Proposal

Trí tuệ cuộc họp

Phạm Ngọc Duy

Có những buổi họp mệt đến mức bạn gật gù mà không chữ nào lọt vào đầu, đến lúc chốt thì chẳng nhớ vì sao. Còn nếu bạn là người ghi minutes thì khó hơn: ba tiếng họp, hai tiếng đầu chưa chốt được gì, bạn gõ không kịp nên ghi lại những gì được nhắc nhiều nhất, tức phương án A. Đến phút thứ 150, trưởng nhóm nói một câu nhẹ: "Thôi, làm B đi." Câu đó không nằm trong ghi chú của bạn. Sáng hôm sau minutes được gửi đi, hai bộ phận bắt đầu làm theo A, và cuối tuần mới có người nhận ra. Không ai lười, không ai cẩu thả. Chỉ là thứ được nói nhiều nhất đã thắng thứ được chốt sau cùng.

Vấn đề không phải là thiếu một bản tóm tắt. Vấn đề là phân biệt được điều đã chốt với điều chỉ được bàn, vì ghi nhầm hai thứ này thì cả nhóm làm sai hướng. Vì vậy tôi chọn dựng lại diễn biến từng chủ đề theo thời gian, và chấp nhận để nhiều mục ở trạng thái "chưa chốt" chờ người duyệt, còn hơn ghi nhầm một ý kiến thành quyết định.

1. Vấn đề và người dùng

Sau một cuộc họp, thông tin nằm rải rác ở ba nơi: transcript, ghi chú cá nhân và trí nhớ của người dự. Mỗi nơi giữ một phần, và không nơi nào cho biết đâu là điều đã thực sự chốt.

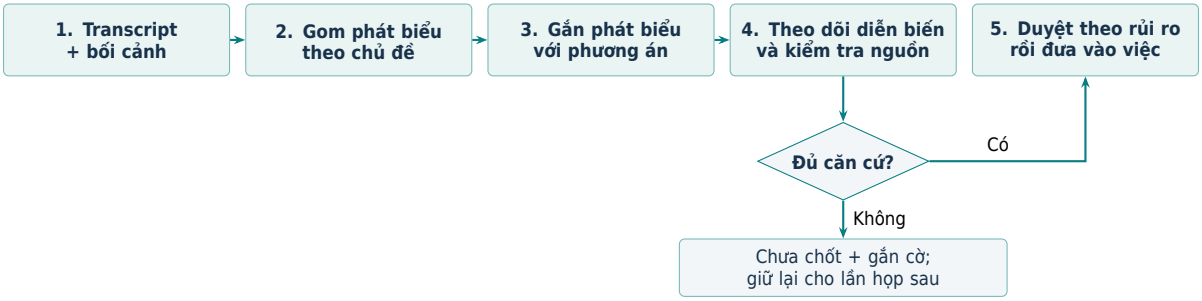
Người gặp vấn đề rõ nhất là PM hoặc người điều phối, người phải biến buổi họp thành kế hoạch, giao việc và nhắc những điểm còn vướng. Quanh họ còn có người dự cần xác nhận phần mình đã nhận, quản lý cần thấy quyết định và rủi ro, và người làm tiếp cần biết vì sao quyết định được đưa ra. Mọi người dùng chung một bản ghi nhưng cần mức chi tiết khác nhau.

Điều PM cần không phải là "mọi câu đều được ghi lại". Họ cần một danh sách ngắn đủ tin để giao việc ngay: quyết định cuối cùng, việc kèm người nhận và hạn nếu đã nói rõ, vướng mắc, yêu cầu và phản hồi, câu hỏi còn mở, và tri thức đáng lưu. Mỗi mục truy ngược được về transcript. Chỗ nào chưa nói rõ thì để trống hoặc ghi "chưa xác định", không để AI tự điền.

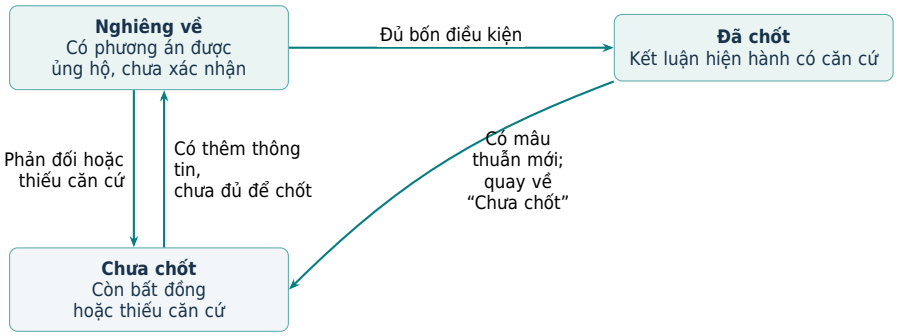
Quay lại cuộc họp ở đầu bài: nếu bản ghi chỉ giữ ý kiến nhắc nhiều nhất, người thực thi sẽ làm theo A. Sản phẩm phải cho thấy B là lựa chọn cuối, lưu A như một diễn biến đã bị thay thế, và dẫn tới đoạn trao đổi làm căn cứ.

2. Giải pháp và luồng hoạt động

Tôi chọn đọc cuộc họp như một người điều phối giỏi: không ghi từng câu, mà đi theo từng chủ đề và hỏi ai đề xuất gì, ai phản đối, cuối cùng nhóm đi theo hướng nào. Ý kiến nói trước vẫn được giữ làm lịch sử, nhưng không phải kết luận hiện hành nếu cuộc họp đã chọn hướng khác.



Transcript là đầu vào tối thiểu; mốc thời gian và nhãn người nói giúp xác định trình tự, trích dẫn và người phát biểu chính xác hơn. Danh sách người dự, vai trò, mục đích họp và thông tin dự án có thể bổ sung để giải nghĩa tên gọi, nhưng không thay thế bằng chứng trong transcript. Hệ thống giữ nguyên bản gốc và gắn mỗi kết quả với đoạn nguồn cùng bối cảnh liên quan.



Hệ thống gắn mỗi phát biểu với chủ đề và phương án liên quan, rồi cập nhật trạng thái theo thứ tự thời gian.

Chỉ gắn trạng thái "Đã chốt" khi đồng thời thỏa bốn điều kiện:

1. Có phát biểu kết luận rõ ràng, không phải đề xuất, phỏng đoán hay quyết định còn phụ thuộc điều kiện chưa hoàn tất.
2. Người có quyền quyết định xác nhận, hoặc nhóm thể hiện đồng thuận theo cách ra quyết định đã thống nhất. Nếu không biết thẩm quyền, cần người dùng xác nhận.
3. Không còn phản đối hoặc điểm phụ thuộc quan trọng chưa được giải quyết.
4. Không có phát biểu muộn hơn đảo ngược hay thay đổi kết luận đó.

Với câu "Thôi, làm B đi", nếu chưa rõ người nói có thẩm quyền, hệ thống giữ trạng thái "Chưa chốt" và yêu cầu người duyệt xác nhận.

Kiểm tra bằng chứng trước khi đưa vào hàng chờ duyệt: trích dẫn phải khớp với transcript và mốc thời gian; phát biểu phải gắn đúng chủ đề/phương án. Với đầu việc, người nhận phải được giao hoặc tự nhận rõ ràng trong ngữ cảnh liên quan; chỉ được nhắc tên là chưa đủ. Hạn hoàn thành chỉ ghi khi được nêu cụ thể. Nếu thiếu bằng chứng hoặc có mâu thuẫn, hạ về "Chưa chốt" và gắn cờ thay vì suy đoán.

Thẻ đầu ra mẫu · tình huống giả định A được thay bằng B

Chủ đề	Phương án triển khai thử nghiệm
Trạng thái / kết luận	Đã chốt: chọn phương án B; phương án A được lưu là đề xuất đã bị thay thế.
Diễn biến	[00:04:12] "Tôi đề xuất A." → [00:26:40] "Cả nhóm chốt B." (trích dẫn minh họa)
Bằng chứng	Liên kết trực tiếp tới hai đoạn nguồn và người phát biểu; người duyệt có thể mở transcript tại mốc tương ứng.
Việc tiếp theo	Người phụ trách chưa được chỉ định; không tự tạo đầu việc hay gán tên.

Đầu ra gồm quyết định, việc cần làm, vướng mắc, câu hỏi còn mở và tri thức mới. Người dùng xem nguồn, sửa hoặc từ chối mục sai rồi mới duyệt để xuất; người nhận hay hạn chưa được nêu sẽ hiện là "chưa xác định". Mục chưa chốt tiếp tục theo chủ đề trong các cuộc họp sau, còn mỗi bản ghi đã duyệt giữ liên kết về nguồn và lịch sử chỉnh sửa.

3. AI, dữ liệu và con người

LLM phù hợp với bước gom phát biểu theo chủ đề vì bước này cần hiểu ngôn ngữ tự do. Sau truy xuất lai, tôi muốn thử Jev model của TypeSafe để chấm mức liên quan của từng phát biểu ứng viên với một phương án, rồi trả lời các câu hỏi hẹp có/không về kết luận, thẩm quyền, phản đối và việc bị đảo ngược. Theo tài liệu nhà cung cấp, Jev trả kết quả theo cấu trúc như lựa chọn, điểm số hoặc xác suất có/không, thay vì văn bản tự do. Tôi sẽ kiểm tra cách dùng đầu ra đó để xếp hạng ứng viên, không mặc định Jev có sẵn một chức năng reranker hay giao cho nó chọn phương án thắng. Điểm số chỉ là tín hiệu; trạng thái vẫn do luật theo thời gian quyết định và phải có trích dẫn kiểm chứng được.

Bước	Thành phần	Vai trò và giới hạn
1. Nhập và chuẩn hóa	Mã	Giữ transcript gốc; tách phát biểu, gắn ID, mốc thời gian và người nói nếu có.
2. Gom chủ đề	LLM, đầu ra theo schema	Đề xuất chủ đề và cấu trúc phát biểu; người dùng có thể sửa.
3. Tìm và xếp hạng ứng viên	Truy xuất hybrid + Jev thử nghiệm	Truy xuất kết hợp từ khóa và ngữ nghĩa để tìm ứng viên; Jev có thể chấm mức liên quan của từng ứng viên với phương án. Chỉ rút gọn danh sách cần xét, không chọn phương án thắng.
4. Chấm từng cặp	Jev (LLM có schema đối chứng)	Trả lời riêng các câu có/không về kết luận tường minh, thẩm quyền, phản đối và việc bị đảo ngược. Bộ chấm không tự cập nhật trạng thái.
5. Cập nhật và kiểm tra	Luật tất định	Duyệt theo thời gian, áp bốn điều kiện “Đã chốt”; kiểm tra trích dẫn khớp transcript và mốc nguồn.
6. Phân luồng duyệt	Luật + con người	Quyết định, việc giao cá nhân và mâu thuẫn vào hàng duyệt riêng; mục ít rủi ro duyệt theo lô. Người dùng sửa, từ chối hoặc xác nhận trước khi xuất.

Audio để giai đoạn sau. Người dùng xác nhận, sửa hoặc từ chối kết quả trước khi xuất; nội dung chưa chốt được giữ theo chủ đề cho lần họp sau.

Cách tôi dùng AI Ban đầu tôi đề xuất RAG và LLM với schema làm lõi vì nghĩ đoạn giống nhất so với yêu cầu cuộc họp/policy sẽ giúp tìm ra kết luận. Nhưng AI phản biện rằng similarity chỉ tìm nội dung liên quan, không xác định đâu là quyết định cuối, và thậm chí có thể xếp A đã bị thay bằng B lên trước. Tôi giữ truy xuất để tìm ứng viên, không dùng nó để phân xử; Jev là hướng thử cho việc chấm mức liên quan và các câu hỏi hẹp, còn luật theo thời gian mới cập nhật trạng thái, ngoài ra còn tiết kiệm chi phí rất nhiều. Tôi sẽ so sánh Jev với LLM có schema trên cùng bộ cases, thay vì mặc định lựa chọn này tốt hơn.

4. Quyết định thiết kế và rủi ro

Lựa chọn	Vì sao	Đánh đổi
Ưu tiên đúng hơn đủ	Tôi chấp nhận bỏ sót một quyết định thật còn hơn ghi nhầm một ý kiến thành quyết định, vì ghi nhầm sẽ kéo cả nhóm đi sai một ngày trước khi ai phát hiện.	PM phải duyệt nhiều mục hơn, và đôi khi một quyết định ngầm bị hạ xuống “chưa chốt”.
Tách tìm ứng viên khỏi kết luận	Truy xuất lai rút ngắn danh sách phát biểu cần xem; luật tất định áp điều kiện chốt theo thời gian, không để độ giống quyết định kết quả.	Có thể bỏ sót ứng viên hoặc cần chỉnh quy tắc; phải kiểm thử trên trường hợp A đổi thành B.
Thử Jev ở tác vụ hẹp	So sánh điểm liên quan và câu trả lời có/không với LLM có schema; trạng thái cuối vẫn do luật tất định cập nhật.	Thêm một thành phần chưa kiểm chứng; chỉ giữ Jev nếu thử nghiệm cho thấy lợi ích.
Transcript trước, audio sau	Kiểm chứng giá trị cấu trúc hóa trước khi đầu tư vào nhận diện giọng nói và hạ tầng âm thanh/video.	Chất lượng phụ thuộc transcript; người nói có thể chưa được nhận diện chính xác.
Trích dẫn và duyệt trước khi ghi	Người dùng kiểm tra được lý do của mỗi kết luận; giảm nguy cơ AI tự tạo ra thay đổi trong công cụ công việc.	Thêm một bước duyệt, nên cần ưu tiên mục rủi ro cao và làm giao diện rà soát thật gọn.
Chỉ truy xuất trong cuộc họp ở MVP	Tìm phát biểu liên quan trong một transcript khác với xây kho tri thức xuyên nhiều cuộc họp; trước hết cần chứng minh bản ghi đáng tin.	Chưa có tìm kiếm xuyên cuộc họp hoặc tích hợp sâu với công cụ quản lý việc.

Rủi ro thất bại	Hậu quả	Cách giảm thiểu
Nhầm đề xuất cũ là kết luận cuối	Nhóm thực hiện sai phương án.	Theo dõi thứ tự phát biểu, giữ lịch sử thay đổi; gặp mâu thuẫn thì hạ về “chưa chốt” và yêu cầu duyệt.
Transcript gán sai người nói hoặc thiếu ngữ cảnh	Giao nhầm việc, hiểu sai mức độ đồng thuận.	Hiển thị nguồn và danh tính chưa chắc chắn; cho phép sửa; không tự gán người nhận.
Bộ chấm sai ở câu mơ hồ	Có thể nhầm một phát biểu thiếu ngữ cảnh hoặc thẩm quyền thành quyết định cuối.	Chỉ chốt khi đủ bốn điều kiện; nếu thiếu căn cứ, để “Chưa chốt” và yêu cầu xác nhận riêng.
Người duyệt quá tải nên bấm thông qua	Sai sót vẫn lọt vào quy trình dù có con người trong vòng lặp.	Ưu tiên quyết định và mục rủi ro cao; gom mục theo chủ đề; đo thời gian duyệt và tỷ lệ sửa.
Transcript nhạy cảm gửi tới API ngoài	Rò rỉ nội dung hoặc vi phạm chính sách dữ liệu.	Chỉ thử bằng dữ liệu giả, đã ẩn danh hoặc được phép; xác nhận chính sách lưu trữ/xóa trước khi gửi transcript thật.

5. Kiểm chứng và phạm vi MVP

Kiểm chứng giá trị trước khi mở rộng. Bắt đầu với 10–20 transcript giả, đã ẩn danh hoặc được phép sử dụng, gồm ca A đổi thành B, đồng thuận chưa rõ, bất đồng, thiếu người nhận và phát biểu phụ thuộc ngữ cảnh. PM cùng người phụ trách họp lập đáp án tham chiếu. Trên cùng ứng viên và luật cập nhật, so sánh Jev với LLM có schema; đối chiếu điểm số của Jev với đáp án tham chiếu thay vì giả định chúng đã hiệu chỉnh.

Đo bốn điều: (1) lỗi nghiêm trọng, nhất là có nhầm đề xuất đã bị thay thế thành kết luận hiện hành hay không; (2) tỷ lệ mục cần PM xác nhận chỉ vì chưa rõ thẩm quyền; (3) tỷ lệ trích dẫn hỗ trợ đúng nội dung; (4) thời gian hoàn tất minutes và follow-up. Để lấy baseline, PM tự tổng hợp cùng transcript theo cách hiện dùng trước khi xem đầu ra AI; đo từ lúc bắt đầu đọc đến khi hoàn tất rồi so với thời gian rà soát đầu ra. Mục tiêu là mọi mục được duyệt có liên kết nguồn kiểm tra được và không tăng lỗi giao việc.

Sau đó, phỏng vấn 2–3 PM và cho 3–5 người dùng thử trên một cuộc họp gần đây. Yêu cầu họ tìm quyết định cuối, kiểm tra người nhận việc và xác định điểm còn mở. Nếu họ không tin trạng thái hoặc phải sửa phần lớn kết quả, cần cải thiện cách theo dõi diễn biến và bằng chứng trước khi bổ sung thêm tính năng.

MVP nhỏ nhất là tải transcript, tạo mục có cấu trúc và trích dẫn, áp dụng ba trạng thái bằng luật nhất quán, rồi cho PM duyệt/sửa/từ chối và xuất danh sách việc. Trong vòng thử, so sánh Jev với LLM có schema; chỉ cân nhắc tích hợp Jev nếu không có lỗi chốt nhầm nghiêm trọng hơn LLM đối chứng và thời gian duyệt giảm mà không tăng lỗi giao việc. Chưa cần audio, kho tri thức, tự tạo đầu việc hay tích hợp ngoài.

Giai đoạn	Việc làm và kiểm chứng	Ước tính
Chuẩn bị bộ thử	Chọn 10–20 transcript giả/được phép; PM cùng người phụ trách họp gán nhãn quyết định, việc và cases khó.	1–2 tuần
Xây luồng cơ bản	Làm nhập transcript, gom chủ đề, tìm ứng viên, kiểm tra nguồn và cập nhật trạng thái bằng luật.	1–2 tuần
So sánh bộ chấm	Chạy Jev và LLM có schema đối chứng trên cùng ứng viên; rà lỗi, điểm số và trường hợp cần người xác nhận.	3–5 ngày
Duyệt với PM	Làm màn hình rà soát/xuất tối giản; thử với 3–5 người dùng và đo thời gian so với cách hiện tại.	1–2 tuần

Ước tính tổng khoảng 4–7 tuần cho một kỹ sư có PM tham gia; chưa tính thời gian chờ quyền dùng dữ liệu/API. Nếu trễ, xuất CSV/Markdown thay vì hoàn thiện giao diện; không cắt bộ ca khó, kiểm tra nguồn hay bước duyệt.

Nếu chưa qua tiêu chí, tôi sẽ sửa khâu phân loại và quy trình duyệt trước khi mở rộng. Tôi tin giá trị của sản phẩm nằm ở bản ghi đủ đáng tin để người dùng hành động, không phải số lượng nội dung AI tạo ra.